

第3周实习记录

学生	杨炎新	学号	3230102355
实习单位	上海思搏动态智能科技有限公司	记录主题	第3周：分层分析与实验试跑

说明：以下内容按项目实际推进顺序整理，具体日期以会议材料和实验记录为准。

一、从“球威下降”转向“控球问题”

本周开始对前两周冻结的数据做正式分析。我先把今井在 NPB 2025 和 MLB 2026 的三振、保送、挥空与球速放在一起核对。两阶段 K%都是 27.8%，MLB 逐球 Whiff%为 32.3%，四缝线平均球速也接近 NPB 时期；这些结果不能证明能力完全没有变化，但至少不支持“球威已经整体消失”。更明显的变化是 BB%由 7.0%升至 14.6%，Zone%只有 43.6%，首球好球率为 51.7%。

这组数字使我把分析重点从 ERA 转向过程指标。如果只看 5.29 的 ERA，很容易把问题归因于联盟强度或球速；加入分子、分母和逐球信息后，当前更需要优先处理的是进区和抢到 0—1 球数的稳定性。不过，Zone%只说明球是否进入好球区，不能代表位置质量。我继续检查四缝线落点、滑球能否形成有竞争力的坏球和不同球数下的选择，没有把“多投好球”写成简单地往好球区中央投。

二、球种结构与打者侧别

今井在 MLB 的四缝线和滑球合计使用率为 88.9%。我最初看到这个比例时，第一反应是减少滑球；但滑球 Whiff 为 40.6%，官方 Run Value 为+4，说明它仍是主要挥空武器，机械降比例并不合理。回看 NPB 数据后，我发现 2025 年变速球使用率为 12.7%、Whiff 为 41.6%，在原联盟的 xPV/100 为+1.03，而 MLB 记录中的变速球使用率只有 2.3%。

这让我把“开发第三球种”改为“先核对并试着恢复已有的变速球”。MLB 样本只有 29 球，不能根据几次命中结果判断真实质量；其均速由 84.7 mph 升至 86.8 mph，与约 94.9 mph 四缝线的速度差由 10.14 mph 收窄至 8.01 mph，说明速度分层值得检查。同时，两个联盟的球种标签未必严格一一对应，MLB 还记录了伸卡球和指叉球，所以 12.7%到 2.3%的变化不能全部解释成真实弃投。后续还需结合球速、移动和释放特征核对球形，再决定试验用量。

左右打拆分提供了更具体的风险信号。四缝线对左打 311 球，Whiff 为 15.4%、RV/100 为-1.27；对右打 229 球，Whiff 为 27.0%、RV/100 为+1.47。这个差异提示我

优先检查对左打的四缝线位置和速度配套，但不同分组的球数、落点、对手和长打结果并不相同，不能直接写成“左打导致四缝线失效”。现阶段更合适的是把变速球加入对左打方案作受控尝试，同时保留对右打仍有效的四缝线。

三、牛棚结果的反证检查

两次牛棚登板的 Zone%、首球好球率和 Whiff% 分别为 46.1%、73.9% 和 40.0%，方向上比先发阶段有所改善。但样本只有 89 球、23 个打席，而且登板日期、伤病恢复和对手变化与角色调整同时发生。四缝线均速也没有因短局数明显上升。因此，我只能把牛棚看成继续观察和校准的环境，不能说“转入牛棚使控球能力提高”，更不能据此提前决定长期改打后援。

我还检查了面对打线第三轮的 161 球。四缝线均速为 95.65 mph，投手视角 Run Value 合计仍为正，没有支持“第三轮一定因为球速下降而崩盘”的简单解释；但这个样本同样不足以证明完全不存在疲劳效应。下一周需要把角色判断改写成可升级、可暂停、可退回的负荷方案，而不是在先发和后援之间直接二选一。

四、港科大暑研：HPC4 小规模试跑

港科暑研本周开始在 HKUST HPC4 上进行 Synthetic-oracle 机制实验。我先用小规模数据接通生成、偏好配对、reward 训练、局部策略更新和重新评价几个步骤。实验以 Qwen2.5-1.5B-Instruct 为参考策略，冻结表示层，只训练线性 reward head；策略端只更新最后一层 q-proj 和 v-proj 上的 rank-4 LoRA 参数。每个 prompt 生成 6 个候选回答，再构造 15 条无序回答对，供后续估计 Fisher 和 reward moment。

第一次试跑能够正常结束，但“程序不报错”不能说明回答与偏好标签一定对应正确。我抽取若干 prompt，手工核对 6 个回答、15 条回答对和索引关系，再检查训练、验证、测试数据是否混用，以及策略评价是否在 held-out prompts 上重新生成回答。确认数据切分、reward 写回和单步策略更新按预定顺序接通后，我才准备扩大到下一周的三随机种子正式实验。本周完成的是管线试跑和错误排查，没有把小规模输出当作最终结论。

五、阶段反思与下一步

本周最大的变化不是多做了几张表，而是学会让结论强度与证据相匹配。变速球只有 29 球、牛棚只有 23 个打席，左右打拆分也受球数和对手影响；把限制写在判断旁边，能避免把暂时信号包装成稳定规律。HPC4 试跑也让我认识到，张量形状正确、作业正常结束只说明流程能够运行，正式实验前还必须检查索引、数据隔离和评价对象。

- 完成控球、球种、左右打和角色四轮分析，并形成核心诊断图和角色拆分图。
- 将“减少滑球、开发任意第三球种”修正为“保留有效滑球，核对标签后优先试验变速球”。
- 完成 HPC4 小规模端到端试跑和关键索引检查，未把试跑结果写成正式结论。
- 下一周确定重返先发的观察与负荷门槛，并完成三随机种子实验、结果汇总和答辩。